

# 计算理论作业题目

胡临天

2026 年 5 月 11 日

## 目录

|            |    |
|------------|----|
| Chapter 0  | 2  |
| Chapter 1  | 3  |
| Chapter 2  | 10 |
| Chapter 3  | 13 |
| Chapter 4  | 14 |
| Chapter 5  | 16 |
| Chapter 6  | 18 |
| Chapter 7  | 19 |
| Chapter 8  | 23 |
| Chapter 9  | 25 |
| Chapter 10 | 27 |

## Chapter 0

### 0.4

**0.4** 考察下列集合的形式化描述，先理解它们包括什么样的元素，写一段简短文字描述每一个集合。

- $\{1, 3, 5, 7, \dots\}$ 。
- $\{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$ 。
- $\{n \mid \text{对 } \mathcal{N} \text{ 中的某一个 } m, n=2m\}$ 。
- $\{n \mid \text{对 } \mathcal{N} \text{ 中的某一个 } m, n=2m, \text{ 并且对 } \mathcal{N} \text{ 中的某个 } k, n=3k\}$ 。
- $\{w \mid w \text{ 是 } 0、1 \text{ 字符串, 且 } w \text{ 等于 } w \text{ 的反转}\}$ 。
- $\{n \mid n \text{ 是一个整数, 且 } n=n+1\}$ 。

图 1

### 0.7

**0.7** 对下列每一小题，给出一个满足指定条件的关系。

- 自反的和对称的，但不是传递的。
- 自反的和传递的，但不是对称的。
- 对称的和传递的，但不是自反的。

图 2

### 0.9

**0.9** 试写出下述图的形式化描述

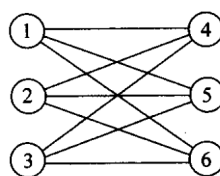


图 3

### 0.10

**0.10** 请找出下述证明  $2=1$  中的错误。

提示：考虑到方程  $a=b$ 。两边同乘以  $a$ ，得到  $a^2=ab$ 。两边同时减去  $b^2$ ，得到  $a^2-b^2=ab-b^2$ 。对每一边做因式分解，得  $(a+b)(a-b)=b(a-b)$ 。用  $(a-b)$  除每一边，得  $a+b=b$ 。最后，令  $a$  和  $b$  等于 1，得证  $2=1$ 。

图 4

## 0.11

**0.11** 请找出下述证明中的错误，它证明所有的马颜色相同。

断言：在任意一个  $h$  匹马的集合中，所有的马颜色相同。

证明：对  $h$  作归纳证明。

1) 归纳基础：对于  $h=1$ ，在任何只有一匹马的集合中，显然所有的马颜色相同。

2) 归纳步骤：对于  $k \geq 1$ 。假设命题对于  $h=k$  为真，要证命题对于  $h=k+1$  也为真。

令  $H$  为任意一个有  $k+1$  匹马的集合，现在要证明这个集合中的所有马颜色相同。

图 5

从这个集合中牵走一匹马，得到集合  $H_1$ ， $H_1$  中恰好有  $k$  匹马。根据归纳假设， $H_1$  中所有的马颜色相同。现在把牵走的马重新牵回来，再牵走另外一匹马得到集合  $H_2$ 。根据同样的道理， $H_2$  中所有的马颜色也应相同。因此， $H$  中所有的马颜色一定相同。

图 6

## 0.13

**0.13 Ramsey 定理。** 设  $G$  是一个图， $G$  中的团为任意两个顶点都有边相连的子图。反团又叫做独立集，它为任意两个顶点都没有边相连的子图。试证明：所有  $n$  个顶点的图都包含一个顶点数不少于  $\frac{1}{2} \log_2 n$  的团或反团。

图 7

## Chapter 1

## 1.4

**1.4** 下面每个语言都是两个简单语言的交。对每一小题先构造简单语言的 DFA，然后按照 1.1.5 节的脚注所讨论的构造方法结合它们以画出给定语言的 DFA 状态图。在所有问题中  $\Sigma = \{a, b\}$ 。

- a.  $\{w \mid w \text{ 含有至少 3 个 } a \text{ 和至少 2 个 } b\}$
- <sup>A</sup> b.  $\{w \mid w \text{ 含有正好 2 个 } a \text{ 和至少 2 个 } b\}$
- c.  $\{w \mid w \text{ 含有偶数个 } a \text{ 和 1 个或 2 个 } b\}$
- <sup>A</sup> d.  $\{w \mid w \text{ 含有偶数个 } a \text{ 并且每个 } a \text{ 后都跟有至少一个 } b\}$
- e.  $\{w \mid w \text{ 从 } a \text{ 开始并且最多有 1 个 } b\}$
- f.  $\{w \mid w \text{ 含有奇数个 } a \text{ 并且以 } b \text{ 结束}\}$
- g.  $\{w \mid w \text{ 的长度为偶数并且有奇数个 } a\}$

图 8

## 1.5

1.5 下述每个语言都是一个简单语言的补。对每一小题先构造简单语言的 DFA，然后用其画出给定语言的 DFA 状态图。在所有问题中  $\Sigma = \{a, b\}$ 。

<sup>A</sup> a.  $\{w \mid w \text{ 中不含子串 } ab\}$

图 9

<sup>A</sup> b.  $\{w \mid w \text{ 中不含子串 } baba\}$

c.  $\{w \mid w \text{ 中既不含子串 } ab \text{ 也不包含子串 } ba\}$

d.  $\{w \mid w \text{ 是不在 } a^*b^* \text{ 中的任意串}\}$

e.  $\{w \mid w \text{ 是不在 } (ab^+)^* \text{ 中的任意串}\}$

f.  $\{w \mid w \text{ 是不在 } a^* \cup b^* \text{ 中的任意串}\}$

g.  $\{w \mid w \text{ 是恰好不含 } 2 \text{ 个 } a \text{ 的任意串}\}$

h.  $\{w \mid w \text{ 是除 } a \text{ 和 } b \text{ 外的任意串}\}$

图 10

## 1.6

1.6 画出识别下述语言的 DFA 状态图。在所有问题中字母表均为  $\{0, 1\}$

a.  $\{w \mid w \text{ 从 } 1 \text{ 开始且以 } 0 \text{ 结束}\}$

b.  $\{w \mid w \text{ 含有至少 } 3 \text{ 个 } 1\}$

c.  $\{w \mid w \text{ 含有子串 } 0101, \text{ 即对某个 } x \text{ 和 } y, w = x0101y\}$

d.  $\{w \mid w \text{ 的长度不小于 } 3, \text{ 并且第 } 3 \text{ 个符号为 } 0\}$

e.  $\{w \mid w \text{ 从 } 0 \text{ 开始且长度为奇数, 或者从 } 1 \text{ 开始且长度为偶数}\}$

f.  $\{w \mid w \text{ 不含子串 } 110\}$

g.  $\{w \mid w \text{ 的长度不超过 } 5\}$

h.  $\{w \mid w \text{ 是除 } 11 \text{ 和 } 111 \text{ 外的任意串}\}$

i.  $\{w \mid w \text{ 的奇数位置均为 } 1\}$

j.  $\{w \mid w \text{ 含有至少 } 2 \text{ 个 } 0, \text{ 并且至多含 } 1 \text{ 个 } 1\}$

k.  $\{\epsilon, 0\}$

l.  $\{w \mid w \text{ 含有偶数个 } 0 \text{ 或恰好 } 2 \text{ 个 } 1\}$

m. 空集

n. 除空串外的所有字符串

图 11

## 1.7

1.7 给出识别下述语言的 NFA，并且符合规定的状态数。在所有问题中字母表均为  $\{0, 1\}$ 。

- <sup>A</sup> a. 语言  $\{w \mid w \text{ 以 } 00 \text{ 结束}\}$ ，3 个状态。  
 b. 练习 1.6c 中的语言，5 个状态。  
 c. 练习 1.61 中的语言，6 个状态。  
 d. 语言  $\{0\}$ ，2 个状态。  
 e. 语言  $0^* 1^* 0^+$ ，3 个状态。  
<sup>A</sup> f. 语言  $1^* (001^+)^*$ ，3 个状态。  
 g. 语言  $\{\epsilon\}$ ，1 个状态。  
 h. 语言  $0^*$ ，1 个状态。

图 12

## 1.11

<sup>A</sup> 1.11 证明每一台 NFA 都能够被转换成只有一个接受状态的等价 NFA。

图 13

1.11 Let  $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  be any NFA. Construct an NFA  $N'$  with a single accept state that recognizes the same language as  $N$ . Informally,  $N'$  is exactly like  $N$  except it has  $\epsilon$ -transitions from the states corresponding to the accept states of  $N$ , to a new accept state,  $q_{\text{accept}}$ . State  $q_{\text{accept}}$  has no emerging transitions. More formally,  $N' = (Q \cup \{q_{\text{accept}}\}, \Sigma, \delta', q_0, \{q_{\text{accept}}\})$ , where for each  $q \in Q$  and  $a \in \Sigma_\epsilon$

$$\delta'(q, a) = \begin{cases} \delta(q, a) & \text{if } a \neq \epsilon \text{ or } q \notin F \\ \delta(q, a) \cup \{q_{\text{accept}}\} & \text{if } a = \epsilon \text{ and } q \in F \end{cases}$$

and  $\delta'(q_{\text{accept}}, a) = \emptyset$  for each  $a \in \Sigma_\epsilon$ .

图 14

案：中文版此处翻译错误， $\delta'$  的第二行中的两个条件应该为“且”

设  $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  为任一 NFA。构造一个只有一个接受状态的 NFA  $N'$ ，它与  $N$  接受同样的语言。非形式地讲， $N'$  与  $N$  很相近，但是  $N'$  从相对于  $N$  是接受状态的状态到新的接受状态  $q_{\text{accept}}$  有  $\epsilon$  转移。状态  $q_{\text{accept}}$  上没有新的转移。形式地讲， $N' = (Q \cup \{q_{\text{accept}}\}, \Sigma, \delta', q_0, \{q_{\text{accept}}\})$ ，其中对每一个  $q \in Q$  和  $a \in \Sigma_\epsilon$ ，

$$\delta'(q, a) = \begin{cases} \delta(q, a) & \text{如果 } a \neq \epsilon \text{ 或 } q \notin F \\ \delta(q, a) \cup \{q_{\text{accept}}\} & \text{如果 } a = \epsilon \text{ 或 } q \in F \end{cases}$$

并且对每一个  $a \in \Sigma_\epsilon$ ， $\delta'(q_{\text{accept}}, a) = \emptyset$ 。

图 15

## 1.13

- 1.13 令  $F$  是  $\{0, 1\}$  上所有串构成的语言，并且  $F$  中任意两个 1 之间间隔的符号数都不是奇数。画出识别  $F$  的 5 状态的 DFA 图。（先找一个 4 状态的 NFA 作  $F$  的补集可能有助于求解问题。）

图 16

## 1.14

- 1.14 a. 证明：若  $M$  是一台识别语言  $B$  的 DFA，交换  $M$  的接受状态与非接受状态得到一台新的 DFA，则这台新 DFA 识别  $B$  的补集。因而，正则语言类在补运算下封闭。  
b. 举例说明：若  $M$  是一台识别语言  $C$  的 NFA，交换  $M$  的接受状态与非接受状态，得到一台新 NFA，这台新 NFA 不一定识别  $C$  的补集。NFA 识别的语言类在补运算下封闭吗？并解释回答。

图 17

## 1.15

- 1.15 给出一个反例，说明下述构造不能证明定理 1.24，即正则语言类在星号运算下封闭<sup>①</sup>。  
设  $N_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$  识别  $A_1$ 。如下构造  $N = (Q_1, \Sigma, \delta, q_1, F)$ 。 $N$  应该识别  $A_1^*$ 。  
a.  $N$  的状态集是  $N_1$  的状态集。  
b.  $N$  的起始状态与  $N_1$  的起始状态相同。  
c.  $F = \{q_1\} \cup F_1$ 。  
 $F$  的接受状态是原来的接受状态加上它的起始状态。  
d. 定义  $\delta$  如下：对每一个  $q \in Q$  和每一个  $a \in \Sigma_\epsilon$ ,

$$\delta(q, a) = \begin{cases} \delta_1(q, a) & q \notin F_1 \text{ 或 } a \neq \epsilon \\ \delta_1(q, a) \cup \{q_1\} & q \notin F_1 \text{ 或 } a = \epsilon \end{cases}$$

（建议：把这个构造转换成图，如图 1-26 所示。）

图 18

这题中文版的第二版和第三版均存在翻译错误，下图19是英文版的题干

**1.15** Give a counterexample to show that the following construction fails to prove Theorem 1.49, the closure of the class of regular languages under the star operation.<sup>7</sup> Let  $N_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$  recognize  $A_1$ . Construct  $N = (Q_1, \Sigma, \delta, q_1, F)$  as follows.  $N$  is supposed to recognize  $A_1^*$ .

- a. The states of  $N$  are the states of  $N_1$ .
- b. The start state of  $N$  is the same as the start state of  $N_1$ .
- c.  $F = \{q_1\} \cup F_1$ .  
The accept states  $F$  are the old accept states plus its start state.
- d. Define  $\delta$  so that for any  $q \in Q_1$  and any  $a \in \Sigma_\varepsilon$ ,

$$\delta(q, a) = \begin{cases} \delta_1(q, a) & q \notin F_1 \text{ or } a \neq \varepsilon \\ \delta_1(q, a) \cup \{q_1\} & q \in F_1 \text{ and } a = \varepsilon. \end{cases}$$

(Suggestion: Show this construction graphically, as in Figure 1.50.)

图 19

1.17

- 1.17** a. 给出识别语言  $(01 \cup 001 \cup 010)^*$  的 NFA。  
b. 将给出的 NFA 转换成等价的 DFA。给出在该 DFA 开始状态可达的部分即可。

图 20

1.19

- 1.19** 对于下述每一个语言，给出 4 个字符串，其中 2 个是这个语言的成员，2 个不是这个语言

图 21

的成员。这里假设字母表  $\Sigma = \{a, b\}$ 。

- |                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| a. $a^* b^*$      | e. $\Sigma^* a \Sigma^* b \Sigma^* a \Sigma^*$ |
| b. $a(ba)^* b$    | f. $aba \cup bab$                              |
| c. $a^* \cup b^*$ | g. $(\varepsilon \cup a)b$                     |
| d. $(aaa)^*$      | h. $(a \cup ba \cup bb)\Sigma^*$               |

图 22

## 1.30

- 1.30 指出下述关于  $0^*1^*$  不是正则语言的“证明”的错误(由于  $0^*1^*$  是正则语言所以“证明”存在错误): 用反证法证明。假设  $0^*1^*$  是正则的。设  $p$  是泵引理给出的关于  $0^*1^*$  的泵长度。选择  $s$  为串  $0^p1^p$ 。已知  $s$  是  $0^*1^*$  的一个成员, 但例 1.38 表明  $s$  不能被抽取。这样得到矛盾。因此  $0^*1^*$  不是正则的。

图 23

## 1.32

1.32 设

$$\Sigma_3 = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$\Sigma_3$  包含所有高度为 3 的 0 和 1 的列。 $\Sigma_3$  上的字符串给出三行 0 和 1。把每一行看作一个二进制数, 令

$$B = \{w \in \Sigma_3^* \mid w \text{ 最下面的一行等于上面两行的和}\}$$

例如,

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \in B, \text{ 但是 } \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \notin B$$

证明  $B$  是正则的(提示: 证明  $B^R$  是正则的会容易一些。假设已知问题 1.31 中的结果)。

图 24

## 1.34

1.34 设  $\Sigma_2$  与问题 1.33 中的相同。把每一行看作是一个二进制数, 并且设

$$D = \{w \in \Sigma_2^* \mid w \text{ 上一行表示的数大于下一行表示的数}\}$$

例如,

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in D, \text{ 但是 } \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \notin D$$

证明  $D$  是正则的。

图 25

## 1.35

1.35 设  $\Sigma_2$  与问题 1.33 中的相同。把上、下行都看作是 0 和 1 的字符串，并且设

$$E = \{w \in \Sigma_2^* \mid w \text{ 的下一行是上一行的反转}\}$$

证明  $E$  不是正则的。

图 26

## 1.36

1.36 设  $B_n = \{a^k \mid k \text{ 是 } n \text{ 的整数倍}\}$ 。证明：对每一个  $n \geq 1$ ，语言  $B_n$  是正则的。

图 27

## 1.40

1.40 如果存在字符串  $z$  使得  $xz = y$ ，则称字符串  $x$  是字符串  $y$  的前缀(prefix)。如果  $x$  是  $y$  的前缀且  $x \neq y$ ，则称  $x$  是  $y$  的真前缀(proper prefix)。下面每小题定义一个语言  $A$  上的运算。证明：正则语言类在每个运算下封闭。

- a.  $NOPREFIX(A) = \{w \in A \mid w \text{ 任一真前缀都不是 } A \text{ 的元素}\}$   
 b.  $NOEXTEND(A) = \{w \in A \mid w \text{ 不是 } A \text{ 中任何字符串的真前缀}\}$

图 28

## 1.42

1.42 对语言  $A$  和语言  $B$ ，设  $A$  和  $B$  的完全间隔交叉(perfect shuffle)为：

$$\{w \mid w = a_1 b_1 \cdots a_k b_k, \text{ 其中 } a_1 \cdots a_k \in A \text{ 并且 } b_1 \cdots b_k \in B, \text{ 任一 } a_i, b_i \in \Sigma\}$$

证明：正则语言类在完全间隔交叉下封闭。

图 29

## 1.52

1.52 Myhill-Nerode 定理。参见问题 1.51，设  $L$  是一个语言， $X$  是一个字符串集合。如果  $X$  中的任意两个不同的字符串都是用  $L$  可区分的，则称  $X$  是用  $L$  两两可区分的。定义  $L$  的指数为用  $L$  两两可区分的集合中的元素个数的最大值。 $L$  的指数可能是有穷的或无穷的。

- a. 证明：如果  $L$  被一台有  $k$  个状态的 DFA 识别，则  $L$  的指数不超过  $k$ 。  
 b. 证明：如果  $L$  的指数是一个有穷数  $k$ ，则它被一台有  $k$  个状态的 DFA 识别。  
 c. 由此得到： $L$  是正则的当且仅当它有有穷的指数。而且，它的指数是识别它的最小 DFA 的大小。

图 30

1.53

设  $\Sigma = \{0, 1, +, =\}$  以及

$$ADD = \{x = y + z \mid x, y, z \text{ 是二进制整数, 并且 } x \text{ 是 } y \text{ 与 } z \text{ 的和}\}$$

图 31

## Chapter 2

2.4

2.4 给出产生下述语言的上下文无关文法：

- <sup>A</sup> a.  $\{w \mid w \text{ 至少包含 3 个 } 1\}$ 。
- b.  $\{w \mid w \text{ 以相同的符号开始和结束}\}$ 。
- c.  $\{w \mid w \text{ 的长度为奇数}\}$ 。
- <sup>A</sup> d.  $\{w \mid w \text{ 的长度为奇数且正中间的符号是 } 0\}$ 。
- e.  $\{w \mid w = w^R, \text{ 即 } w \text{ 是一个回文}\}$ 。
- f. 空集

图 32

2.6

2.6 给出产生下述语言的上下文无关文法：

- <sup>A</sup> a. 字母表  $\{a, b\}$  上  $a$  多于  $b$  的所有字符串组成的集合。
- b. 语言  $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$  的补集。
- <sup>A</sup> c.  $\{w \# x \mid w, x \in \{0, 1\}^* \text{ 且 } w^R \text{ 是 } x \text{ 的子串}\}$ 。
- d.  $\{x_1 \# x_2 \# \cdots \# x_k \mid k \geq 1, \text{ 每一个 } x_i \in \{a, b\}^*, \text{ 且存在 } i \text{ 和 } j \text{ 使得 } x_i = x_j^R\}$ 。

图 33

2.8

2.8 证明上下文无关语言类在并、连结和星号三种正则运算下封闭。

图 34

2.10

2.10 给出产生语言

$$A = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ 且 } i = j \text{ 或 } j = k\}$$

图 35

的上下文无关文法。你给出的文法是有歧义的吗？为什么？

图 36

## 2.14

2.14 设文法  $G=(V, \Sigma, R, S)$ ，其中  $V=\{S, T, U\}$ ， $\Sigma=\{0, \#\}$ ， $R$  是下述规则的集合：

$$S \rightarrow TT \mid U$$

$$T \rightarrow 0T \mid T0 \mid \#$$

$$U \rightarrow 0U00 \mid \#$$

- 用普通的语言描述  $L(G)$ 。
- 证明  $L(G)$  不是正则的。

图 37

## 2.16

2.16 给出一个反例证明下述构造不能证明上下文无关语言类在星运算下封闭。设 CFL  $A$  由 CFG  $G=(V, \Sigma, R, S)$  产生，将  $G$  增加一条新规则  $S \rightarrow SS$  并称其为  $G'$ ，这个语法可产生语言  $A^*$ 。

图 38

## 2.18

- <sup>A</sup> 2.18 a. 设  $C$  是上下文无关语言， $R$  是正则语言。证明语言  $C \cap R$  是上下文无关的。  
b. 利用 a 证明语言

$A = \{w \mid w \in \{a, b, c\}^*, \text{且含有数目相同的 } a, b \text{ 和 } c\}$   
不是上下文无关的。

图 39

## 2.19

<sup>\*</sup> 2.19 设有 CFG  $G$ ：

$$S \rightarrow aSb \mid bY \mid Ya$$

$$Y \rightarrow bY \mid aY \mid \epsilon$$

用通常的语言给出  $L(G)$  的简单描述，并利用这个描述，给出  $L(G)$  的补集  $\overline{L(G)}$  的 CFG。

图 40

## 2.22

<sup>\*</sup> 2.22 设  $C = \{x\#y \mid x, y \in \{0, 1\}^*, \text{且 } x \neq y\}$ ，证明  $C$  是上下文无关语言。

图 41

## 2.24

**2.24** 设  $E = \{a^i b^j \mid i \neq j \text{ 且 } 2i \neq j\}$ , 证明  $E$  是上下文无关语言。

图 42

## 2.26

**2.26** 设  $G$  是一个乔姆斯基范式 CFG, 证明: 对于任一长度为  $n(n \geq 1)$  的字符串  $w \in L(G)$ , 通过 CFG  $G$  将其派生出来恰好需要  $2n-1$  步。

图 43

## 2.32

**2.32** 对于字母表  $\Sigma = \{1, 2, 3, 4\}$  上的语言  $C = \{w \in \Sigma^* \mid \text{在 } w \text{ 中, } 1 \text{ 与 } 2 \text{ 的个数相同, } 3 \text{ 与 } 4 \text{ 的个数相同}\}$ , 证明  $C$  不是上下文无关语言。

图 44

## 2.33

**2.33** 证明语言  $F = \{a^i b^j \mid \text{存在正整数 } k, \text{ 有 } i \neq kj\}$  不是上下文无关的。

图 45

## 2.44

**2.44** 给定语言  $A, B$ , 有  $A \diamond B = \{xy \mid x \in A, y \in B, \text{ 且 } |x| = |y|\}$ , 证明: 如果  $A, B$  是正则语言, 则  $A \diamond B$  上下文无关。

图 46

## 2.45

**2.45** 设  $A = \{wtw^R \mid w, t \in \{0, 1\}^* \text{ 且 } |w| = |t|\}$ , 证明  $A$  不是上下文无关语言。

图 47

## Chapter 3

### 3.6

**3.6** 定理 3.13 证明了一个语言是图灵可识别的当且仅当有枚举器枚举它，为什么不能用下列更简单的算法作为证明？像以前一样， $s_1, s_2, \dots$  是  $\Sigma^*$  中的所有串。

$E =$  “忽略输入，

1) 对于  $i=1, 2, 3, \dots$ ，重复下列步骤。

图 48

2) 在  $s_i$  上运行  $M$ 。

3) 如果接受，则打印出  $s_i$ 。”

图 49

### 3.8

**3.8** 下面的语言都是字母表  $\{0, 1\}$  上的语言，以实现水平的描述给出判定这些语言的图灵机：

- A a.  $\{w \mid w \text{ 包含相同个数的 } 0 \text{ 和 } 1\}$ 。
- b.  $\{w \mid w \text{ 所包含的 } 0 \text{ 的个数是 } 1 \text{ 的个数的两倍}\}$ 。
- c.  $\{w \mid w \text{ 所包含的 } 0 \text{ 的个数不是 } 1 \text{ 的个数的两倍}\}$ 。

图 50

### 3.10

**3.10** 双无限带图灵机 (Turing machine with doubly infinite tape) 与普通图灵机相似，所不同的是它的带子向左和向右都是无限的。此带在开始时候，除了包括输入区域外，其他都填以空白符，计算也像通常一样定义，只是在它向左移动时不会遇到带的端点。证明这种类型的图灵机能够识别图灵可识别语言类。

图 51

### 3.12

**3.12** 左复位图灵机 (Turing machine with left reset) 和普通图灵机类似，只是它的转移函数具有下列形式：

$$\delta: Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{R, \text{RESET}\}$$

如果  $\delta(q, a) = (r, b, \text{RESET})$ ，则当机器处于状态  $q$  且读  $a$  时，在带上写下  $b$  并进入状态  $r$  后，读写头就跳到带的左端点。注意，这样的机器没有将它的读写头向左移动一个符号的普通能力。证明左复位图灵机识别图灵可识别语言类。

图 52

## 3.15

**3.15** 证明可判定语言类在下列运算下封闭：

- <sup>A</sup> a. 并  
b. 连接  
c. 星号  
d. 补  
e. 交

图 53

## 3.18

**\*3.18** 证明：一个语言是可判定的，当且仅当有枚举器以字典顺序枚举这个语言。

图 54

## 3.20

**\*3.20** 证明：不能在带子的输入区域写的单带图灵机只能识别正则语言。

图 55

## Chapter 4

## 4.3

**4.3** 设  $ALL_{DFA} = \{ \langle A \rangle \mid A \text{ 是一个识别 } \Sigma^* \text{ 的 DFA} \}$ 。证明  $ALL_{DFA}$  是可判定的。

图 56

## 4.4

**4.4** 设  $A_{\epsilon CFG} = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ 是一个派生 } \epsilon \text{ 的 CFG} \}$ 。证明  $A_{\epsilon CFG}$  是可判定的。

图 57

## 4.6

**图 58 左列的图灵机：**

**图 58 右列的图灵机：**

**4.6** 设  $B$  是  $\{0, 1\}$  上所有无限序列的集合。用对角化方法证明  $B$  是不可数的。

图 58

## 4.10

- 4.10 设  $INFINITE_{PDA} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ 是一个 PDA, 且 } L(M) \text{ 是一个无限语言} \}$ 。证明  $INFINITE_{PDA}$  是可判定的。

图 59

## 4.12

- 4.12 设  $A = \{ \langle R, S \rangle \mid R \text{ 和 } S \text{ 是正则表达式, 且 } L(R) \subseteq L(S) \}$ ，证明  $A$  是可判定的。

图 60

## 4.15

- 4.15 设  $A = \{ \langle R \rangle \mid R \text{ 是一个正则表达式, 其所描述的语言中至少有一个串 } w \text{ 以 } 111 \text{ 为子串 (即有 } x \text{ 和 } y \text{ 使得 } w = x111y) \}$ 。证明  $A$  是可判定的。

图 61

## 4.17

- 4.17 设  $C$  是一个语言。证明  $C$  是图灵可识别的，当且仅当存在一个可判定语言  $D$ ，使得  $C = \{ x \mid \exists y (\langle x, y \rangle \in D) \}$ 。

图 62

## 4.23

- 4.23 设  $BAL_{DFA} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ 是一个 DFA, 它接受某些有相同多个 0 和 1 的串} \}$ ，证明  $BAL_{DFA}$  是可判定的。(提示：一些关于 CFL 的定理对此会有帮助。)

图 63

## 4.27

- 4.27 设  $C_{CFG} = \{ \langle G, k \rangle \mid L(G) \text{ 包含 } k \text{ 个字串, 其中 } k \geq 0 \text{ 或 } k = \infty \}$ ，证明  $C_{CFG}$  是可判定的。

图 64

## Chapter 5

### 5.2

#### 5.2 证明 $EQ_{CFG}$ 是补图灵可识别的。

图 65

### 5.5

<sup>A</sup> 5.5 证明  $A_{TM}$  无法映射归约到  $E_{TM}$ 。换句话说，也就是证明没有可计算函数可以将  $A_{TM}$  归约为  $E_{TM}$ 。（提示：用  $A_{TM}$  和  $E_{TM}$  的一些已知的矛盾和事实来证明。）

图 66

### 5.9

5.9 设  $T = \{\langle M \rangle \mid M \text{ 是一个 TM, 且每当 } M \text{ 接受 } w \text{ 时, } M \text{ 也接受 } w^R\}$ , 证明  $T$  是不可判定的。

图 67

### 5.13

5.13 图灵机的一个无用状态，是对任何输入它都不会进入的状态。考虑检查一个图灵机是否有无用状态的问题。将这个问题形式化为一个语言，并证明它是不可判定的。

图 68

取

### 5.17

5.17 证明 PCP 在一元字母表上，即在字母表  $\Sigma = \{1\}$  上，是可判定的。

图 69

## 5.21

- 5.21 设  $AMBIG_{CFG} = \{\langle G \rangle \mid G \text{ 是歧义的 CFG}\}$ 。证明  $AMBIG_{CFG}$  是不可判定的。(提示：使用来自 PCP 的归约。给一个 PCP 的实例

$$P = \left\{ \left[ \frac{t_1}{b_1} \right], \left[ \frac{t_2}{b_2} \right], \dots, \left[ \frac{t_k}{b_k} \right] \right\},$$

用下列规则构造一个 CFG  $G$ ：

$$S \rightarrow T \mid B$$

$$T \rightarrow t_1 T a_1 \mid \dots \mid t_k T a_k \mid t_1 a_1 \mid \dots \mid t_k a_k$$

$$B \rightarrow b_1 B a_1 \mid \dots \mid b_k B a_k \mid b_1 a_1 \mid \dots \mid b_k a_k$$

其中  $a_1, \dots, a_k$  是新的终结符号。证明这个归约可行。)

图 70

## 5.22

- 5.22 证明当且仅当  $A \leq_m A_{TM}$  时， $A$  是图灵可识别的。

图 71

## 5.24

- 5.24 设  $J = \{w \mid w = 0x \text{ 对于某个 } x \in A_{TM}, \text{ 或 } w = 1y \text{ 对于某个 } y \in \overline{A_{TM}}\}$ 。证明  $J$  和  $\bar{J}$  都不是图灵可识别的。

图 72

## 5.28

- <sup>A</sup>5.28 赖斯定理。设  $P$  是任何图灵机的语言的非平凡属性。证明确定某一图灵机的语言是否具有属性  $P$  这一问题是不可判定的。更正式地说，设  $P$  是一个语言，它由图灵机的描述组成，且  $P$  满足下列两个条件：首先， $P$  是非平凡的——它包含某些 TM 的描述，但不是所有的；其次， $P$  是 TM 的语言的属性——无论何时  $L(M_1) = L(M_2)$ ，当且仅当  $\langle M_2 \rangle \in P$  时，有  $\langle M_1 \rangle \in P$ ，此处的  $M_1$  和  $M_2$  是任意 TM。证明  $P$  是一个不可判定语言。

图 73

## 5.33

- 5.33 设  $S = \{\langle M \rangle \mid M \text{ 是一个 TM, 且 } L(M) = \{\langle M \rangle\}\}$ 。证明  $S$  和  $\bar{S}$  都不是图灵可识别的。

图 74

## Chapter 6

6.3

**^ 6.3** 证明：如果  $A \leq_T B$  且  $B \leq_T C$ ，则  $A \leq_T C$ 。

图 75

6.4

**6.4** 设  $A'_{TM} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ 是一个谕示 TM, } M^{A_{TM}} \text{ 接受串 } w\}$ 。证明： $A'_{TM}$  相对  $A_{TM}$  是不可判定的。

图 76

6.7

**6.7** 在递归定理的不动点形式(定理 6.6)中，令变换  $t$  是互换图灵机描述中的状态  $q_{\text{accept}}$  和  $q_{\text{reject}}$  得到的函数。给出  $t$  的不动点的一个例子。

图 77

6.10

**^ 6.10** 给出下列句子的一个模型：

$$\begin{aligned} \phi_{\text{eq}} = & \forall x[R_1(x, x)] \\ & \wedge \forall x, y[R_1(x, y) \leftrightarrow R_1(y, x)] \\ & \wedge \forall x, y, z[(R_1(x, y) \wedge R_1(y, z)) \rightarrow R_1(x, z)]. \end{aligned}$$

图 78

6.12

**^ 6.12** 设  $(\mathcal{N}, <)$  是有论域  $\mathcal{N}$  和“小于”关系的模型，证明  $\text{Th}(\mathcal{N}, <)$  是可判定的。

图 79

6.14

**6.14** 证明：对于任意两个语言  $A$  和  $B$ ，存在语言  $J$  使得  $A \leq_T J$  且  $B \leq_T J$ 。

图 80

## 6.17

- \* 6.17 设  $A$  和  $B$  是两个不交的语言。如果  $A \subseteq C$  且  $B \subseteq \bar{C}$ , 则称语言  $C$  分离  $A$  和  $B$ 。描述两个不交的图灵可识别语言, 使得它们不可由任何的可判定语言分离。

图 81

## 6.22

- 6.22 证明函数  $K(x)$  不是可计算函数。

图 82

## Chapter 7

## 7.1

- 7.1 下面各项是真是假?

- |                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| a. $2n = O(n)$                        | <sup>A</sup> d. $n \log n = O(n^2)$ |
| b. $n^2 = O(n)$                       | e. $3^n = 2^{O(n)}$                 |
| <sup>A</sup> c. $n^2 = O(n \log^2 n)$ | f. $2^{2^n} = O(2^{2^n})$           |

图 83

## 7.2

- 7.2 下面各项是真是假?

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| a. $n = o(2n)$                | <sup>A</sup> d. $1 = o(n)$ |
| b. $2n = o(n^2)$              | e. $n = o(\log n)$         |
| <sup>A</sup> c. $2n = o(3^n)$ | f. $1 = o(1/n)$            |

图 84

## 7.5

- 7.5 下面的公式是可满足的吗?

$$(x \vee y) \wedge (x \vee \bar{y}) \wedge (\bar{x} \vee y) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y})$$

图 85

## 7.7

- 7.7 证明 NP 在并和连接运算下封闭。

图 86

即: 若  $A, B \in \mathbf{NP}$ , 则  $A \cup B \in \mathbf{NP}$  且  $A \circ B \in \mathbf{NP}$ 。

## 7.9

无向图中的三角形是一个 3 团。证明  $\text{TRIANGLE} \in P$ , 其中  $\text{TRIANGLE} = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ 包含一个三角形} \}$ 。

## 7.10

证明  $\text{ALL}_{\text{DFA}}$  属于  $P$ 。

## 7.14

**7.14** 证明  $P$  在星号运算下封闭。(提示: 使用动态规划。对于任意的  $A \in P$ , 对输入  $y = y_1 \cdots y_n$ , 其中  $y_i \in \Sigma$ , 建一个表, 表示对于每个  $i \leq j$ , 是否有子串  $y_i \cdots y_j \in A^*$ 。)

图 87

## 7.17

**7.17** 证明若  $P = \mathbf{NP}$ , 则除了语言  $A = \emptyset$  和  $A = \Sigma^*$  以外, 所有语言  $A \in P$  都是  $\mathbf{NP}$  完全的。

图 88

## 7.23

**7.23** 令  $\text{CNF}_k = \{ \langle \phi \rangle \mid \phi \text{ 是一个可满足的 } cnf \text{ 公式, 其中每个变量最多出现在 } k \text{ 个位置} \}$ 。

- 证明  $\text{CNF}_2 \in P$ 。
- 证明  $\text{CNF}_3$  是  $\mathbf{NP}$  完全的。

图 89

## 7.27

**7.27** 图的一个着色是给结点指定颜色, 使得相邻的结点不会被指定为同一种颜色。令  $3\text{COLOR} = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ 的结点被三种颜色着色, 使得任何有边相连的两个结点都有不同的颜色} \}$

证明  $3\text{COLOR}$  是  $\mathbf{NP}$  完全的。(提示: 利用下面三个子图。)

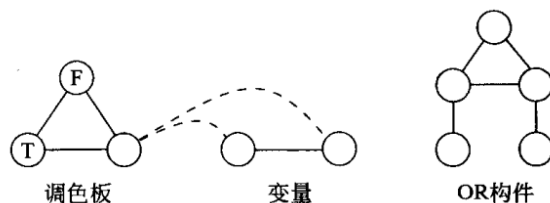


图 90

## 7.28

- 7.28 令  $SET-SPLITTING = \{\langle S, C \rangle \mid S \text{ 是一个有穷集}, C = \{C_1, \dots, C_k\} \text{ 是由 } S \text{ 的某些子集组成的集合}, k > 0, \text{ 使得 } S \text{ 的元素可以被染为红色或蓝色, 而且对所有 } C_i, C_i \text{ 中的元素不会被染成同一种颜色}\}$ 。证明  $SET-SPLITTING$  是 NP 完全的。

图 91

## 7.29

- 7.29 思考下述计划安排问题。有一份期末考试清单  $F_1, \dots, F_k$  需要安排时间, 以及学生清单  $S_1, \dots, S_l$ 。每个学生都选择了这些考试的某个子集。必须将这些考试安排到各时段中, 使得同一时段中不会有某个学生同时需要参加两门考试。试问, 如果只用  $h$  个时段, 是否存在合乎要求的计划。将这个问题形式化为一个语言, 并证明它是 NP 完全的。

图 92

## 7.30

- 7.30 这个问题来源于单人游戏“扫雷”, 并归结到图。令  $G$  是一个无向图, 它的每个结点要么有一个隐藏的雷, 要么是空的。游戏者一个一个地选择结点。如果游戏者选择了有雷的结点, 则失败。如果选择了一个空结点, 则可以知道该结点的相邻结点中共有多少雷。(相邻结点即同该结点有边相连接的结点。)如果所有的空结点都被选中了, 则游戏者获胜。水雷相连问题是一个图, 图中的有些结点上标记了数字。标记了数字  $m$  的结点  $v$  表示它的相邻结点中有  $m$  个有雷, 我们可以据此判定其他结点中是否有雷。将此问题形式化为一个语言, 并证明它是 NP 完全的。

图 93

## 7.32

- 7.32 令  $U = \{\langle M, x, \#^t \rangle \mid \text{非确定型图灵机 } M \text{ 在至少一个分支上在 } t \text{ 步内接受输入 } x\}$ 。证明  $U$  是 NP 完全的。

图 94

## 7.34

- 7.34 如果图  $G$  中有某个结点子集, 其他结点都至少与该子集中的某一结点相邻, 则该子集称为支配集。令

$$DOMINATING-SET = \{\langle G, k \rangle \mid G \text{ 有一个包含 } k \text{ 个结点的支配集}\}$$

通过从 VERTEX-COVER 问题归约到此问题来证明它是 NP 完全的。

图 95

## 7.36

- 7.36** 证明：若  $P=NP$ ，则任给布尔公式  $\phi$ ，若  $\phi$  是可满足的，则存在多项式时间算法给出一个  $\phi$  的满足赋值。（注意：要求提供的算法计算一个函数而非若干函数，除非是  $NP$  包含的语言。 $P=NP$  的假定说明  $SAT$  在  $P$  中，所以其可满足性的验证是多项式时间可解的。但是这个假设没有说明这项验证如何进行，而且验证不能给出满足赋值。必须证明它们一定能够被找到。提示：重复地使用可满足性验证器一位一位地找出满足赋值。）

图 96

## 7.39

- 7.39** 在库克-列文定理的证明中，定义窗口为单元的  $2 \times 3$  矩形。说明如果换用  $2 \times 2$  的窗口，为什么会使证明失效。

图 97

## 7.40

- 7.40** 考虑下面的算法 *MINIMIZE*，以 DFA  $M$  为输入，输出 DFA  $M'$ ：  
*MINIMIZE* = “对输入  $\langle M \rangle$ ，其中  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, A)$  是 DFA：

图 98

- 1) 把  $M$  的从起始状态出发不可达的状态全部删除。
  - 2) 以  $M$  的状态为结点，构造下面的无向图  $G$ 。
  - 3) 在  $G$  中的每一个接受状态和每一个非接受状态之间连一条边。另外如下添加补充的边。
  - 4) 反复执行下面的步骤，直到  $G$  中无新边加入为止：
  - 5) 对于  $M$  中每一对不同的状态  $q$  和  $r$ ，以及每一个  $a \in \Sigma$ ：
  - 6) 如果  $(\delta(q, a), \delta(r, a))$  是  $G$  的一条边，就把边  $(q, r)$  加入  $G$  中。
  - 7) 对于每个状态  $q$ ，令  $[q]$  代表状态的集合： $[q] = \{r \in Q \mid q \text{ 和 } r \text{ 在 } G \text{ 中无边相连, 包括 } r=q\}$ 。
  - 8) 形成一个新的 DFA  $M' = (Q', \Sigma, \delta', q'_0, A')$ ，其中  $Q' = \{[q] \mid q \in Q\}$ ，（若  $[q] = [r]$ ，则  $Q'$  中只保留其中一个）；对每个  $q \in Q$  和  $a \in \Sigma$  有  $\delta'([q], a) = [\delta(q, a)]$ ； $q'_0 = [q_0]$ ， $A' = \{[q] \mid q \in A\}$ 。
  - 9) 输出  $\langle M' \rangle$ 。”
- a. 证明  $M$  与  $M'$  等价。
  - b. 证明  $M'$  极小，即没有更少状态的 DFA 能识别同样的语言。可以无须证明就使用问题 1.52 的结果。
  - c. 证明 *MINIMIZE* 在多项式时间内运行。

图 99

## 7.42

- 7.42  $2cnf$  公式是子句的 AND，其中每个子句是至多两个文字的 OR。令  $2SAT = \{\langle \phi \rangle \mid \phi \text{ 是可满足的 } 2cnf \text{ 公式}\}$ 。证明  $2SAT \in P$ 。

图 100

## Chapter 8

## 8.3

- 8.1 证明对于任意函数  $f: \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{R}^+$ ，其中  $f(n) \geq n$ ，不论用单带 TM 模型还是用两带只读输入 TM 模型，所定义的空间复杂性类  $SPACE(f(n))$  总是相同的。

图 101

- 8.3 考虑下图所示的广义地理学游戏，其中起始结点就是由无源箭头指向的结点。选手 I 有必胜策略吗？选手 II 呢？给出理由。

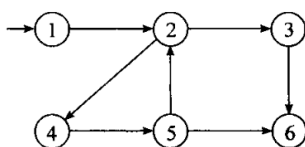


图 102

## 8.6

- 8.6 证明 PSPACE 难的语言也是 NP 难的。

图 103

## 8.10

- 8.10 五子棋游戏由两名选手“X”和“O”在  $19 \times 19$  的网格上比赛。选手们轮流放棋子，第一个把自己的 5 个棋子连续地放在一行、一列或者一条对角线上的选手就是赢家。考虑把该游戏推广到  $n \times n$  棋盘上。令

$$GM = \{\langle B \rangle \mid B \text{ 是推广的五子棋的棋局，其中选手“X”有必胜策略}\}$$

这里的棋局是指放有一些棋子的棋盘，它可能在下棋的过程中出现。

证明  $GM \in PSPACE$ 。

图 104

## 8.13

8.13 定义  $A_{\text{LBA}} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ 是一个接受输入 } w \text{ 的 LBA}\}$ , 证明  $A_{\text{LBA}}$  是 PSPACE 完全的。

图 105

## 8.20

8.20 令  $MULT = \{a \# b \# c \mid a, b, c \text{ 是二进制自然数且 } a \times b = c\}$ 。证明  $MULT \in L$ 。

图 106

## 8.21

- 8.21 对任意正整数  $x$ , 令  $x^R$  是将  $x$  的二进制形式颠倒后得到的整数(假设  $x$  的二进制形式首位不是 0)。定义函数  $\mathcal{R}^+ : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}$ , 其中  $\mathcal{R}^+(x) = x + x^R$ 。
- 令  $A_2 = \{\langle x, y \rangle \mid \mathcal{R}^+(x) = y\}$ , 证明  $A_2 \in L$ 。
  - 令  $A_3 = \{\langle x, y \rangle \mid \mathcal{R}^+(\mathcal{R}^+(x)) = y\}$ , 证明  $A_3 \in L$ 。

图 107

## 8.24

- 8.24 证明对每个  $n$ , 存在两个长度为  $\text{poly}(n)$  的正则表达式  $R$  和  $S$ , 其中  $L(R) \neq L(S)$ , 但它们包含的第一个相异的字符串是指数长的。换言之,  $L(R)$  和  $L(S)$  必须是不同的, 然而对某些常量  $\epsilon > 0$ , 字符串的长度为  $2^{\epsilon n}$  时二者是一样的。

图 108

## 8.28

- 8.28 令  $BOTH_{\text{NFA}} = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid M_1 \text{ 和 } M_2 \text{ 是 NFA, } L(M_1) \cap L(M_2) \neq \emptyset\}$ 。证明  $BOTH_{\text{NFA}}$  是 NL 完全的。

图 109

## 8.30

- 8.30 证明  $E_{\text{DFA}}$  是 NL 完全的。

图 110

## 8.33

<sup>A</sup>8.33 令  $CYCLE = \{\langle G \rangle \mid G \text{ 是包含一个有向回路的有向图}\}$ 。证明  $CYCLE$  是 NL 完全的。

图 111

## Chapter 9

## 9.2

<sup>A</sup>9.2 证明  $TIME(2^n) \subsetneq TIME(2^{2n})$ 。

图 112

## 9.7

9.7 给出带指数的正则表达式，产生如下在字母表  $\{0, 1\}$  上的语言：

- <sup>A</sup>a. 所有长度为 500 的字符串。
- <sup>A</sup>b. 所有长度不超过 500 的字符串。

图 113

- <sup>A</sup>c. 所有长度不少于 500 的字符串。
- <sup>A</sup>d. 所有长度不等于 500 的字符串。
- e. 所有恰好包含 500 个 1 的字符串。
- f. 所有包含至少 500 个 1 的字符串。
- g. 所有包含至多 500 个 1 的字符串。
- h. 所有长度不少于 500 并且在第 500 个位置上为一个 0 的字符串。
- i. 所有包含两个 0 并且其间至少相隔 500 个符号的字符串。

图 114

## 9.8

9.8 若  $R$  是正则表达式，令  $R^{(m,n)}$  代表表达式

$$R^m \cup R^{m+1} \cup \dots \cup R^n$$

说明怎样利用通常的指数算子实现算子  $R^{(m,n)}$ ，但不许用“...”。

图 115

## 9.9

9.9 证明若  $NP = P^{SAT}$ , 则  $NP = coNP$ 。

图 116

## 9.12

9.12 说明下面的关于  $P \neq NP$  的错误“证明”错在哪里。采用反证法。假设  $P = NP$ , 则  $SAT \in P$ 。所以, 对于某个  $k$ ,  $SAT \in TIME(n^k)$ 。因为  $NP$  中的每个语言多项式时间可归约到  $SAT$ , 所以  $NP \subseteq TIME(n^k)$ 。因此  $P \subseteq TIME(n^k)$ 。但是, 由时间层次定理,  $TIME(n^{k+1})$  包含不在  $TIME(n^k)$  中的语言, 这与  $P \subseteq TIME(n^k)$  矛盾。所以  $P \neq NP$ 。

图 117

## 9.16

9.16 证明  $TQBF \notin SPACE(n^{1/3})$ 。

图 118

## 9.19

9.19 定义唯一满足(unique-sat)问题为:  $USAT = \{\langle \phi \rangle \mid \phi \text{ 是一个只有唯一满足赋值的布尔公式}\}$ 。证明  $USAT \in P^{SAT}$ 。

图 119

## 9.23

9.23 如例 9.21 中那样定义函数  $parity_n$ 。证明可以用  $O(n)$  规模的电路计算  $parity_n$ 。

图 120

## 9.25

9.25 定义函数  $majority_n: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$  为:

$$majority_n(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} 0 & \sum x_i < n/2 \\ 1 & \sum x_i \geq n/2 \end{cases}$$

于是  $majority_n$  函数返回输入中的多数派。证明  $majority_n$  可以用下面的电路计算:

a.  $O(n^2)$  规模的电路。

b.  $O(n \log n)$  规模的电路。(提示: 递归地把输入数分成两半并利用问题 9.24 的结果。)

图 121

## Chapter 10

### 10.2

**10.2** 证明：12 不能通过费马测试，从而不是伪素数。

图 122

### 10.4

**10.4** 证明：有  $n$  个输入的奇偶函数 parity 能用  $O(n)$  个顶点的分支程序计算。

图 123

### 10.7

**10.7** 证明： $BPP \subseteq PSPACE$ 。

图 124

### 10.8

**10.8** 设  $A$  是  $\{0, 1\}$  上的正则语言。证明  $A$  的规模-深度复杂度为  $(O(n), O(\log n))$ 。

图 125

### 10.10

**10.10**  $k$  头下推自动机 ( $k$  PDA) 是具有  $k$  个双向只读输入头和一个读写栈的确定型下推自动机。  
定义语言类

$$PDA_k = \{A \mid A \text{ 被一台 } k \text{ PDA 识别}\}$$

证明： $P = \bigcup_k PDA_k$ 。(提示：回忆一下， $P$  等于交错式对数空间可识别的语言类。)

图 126

### 10.13

**10.13** 证明：如果  $PH = PSPACE$ ，则多项式时间层次只有有限个不同的层次。

图 127

### 10.19

**10.19** 证明：如果  $NP \subseteq BPP$ ，则  $NP = RP$ 。

图 128